

f は $[0, +\infty)$ 上の実数値連続関数であり,

$$f(0) \neq 0, \quad f(x+1) = f(x) \quad (x \in [0, +\infty))$$

をみたす。 $t > 0$ に対して

$$F(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left| \int_0^t f(x) e^{2\pi i n x} dx \right|^2$$

と定義する。ただし $i = \sqrt{-1}$ である。

1. $F(t) < +\infty$ ($0 < t < +\infty$) であることを証明せよ。
2. $F(t)$ が微分可能となる点 $t > 0$ をすべて求め, その点 t における $F'(t)$ を求めよ。